배관 검사 로봇 참고 이미지 모음

100 mm PVC 배관 검사 로봇 모델링을 위한 참고 자료 · 2026-10-19

1. 바퀴형 다마디 로봇	24장 · 바퀴로 벽을 누르며 가는 모듈형 로봇. 관절·바퀴 기구 참고
2. 뱀형 · V자형 로봇	22장 · V자로 벌려 위아래 벽을 누르는 구조와 다관절 뱀형
3. 궤도형 로봇	21장 · 궤도(트랙)로 벽을 감싸며 가는 구조
4. 상용 제품	19장 · 실제 판매 중인 배관 검사 로봇 (제조사 저작물)
5. 바퀴 · 벽 누름 기구 · 관절	21장 · 부품 단위 설계 참고

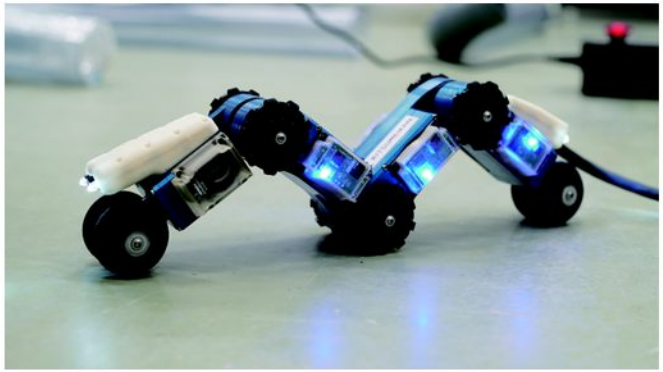
총 107장. 파일 위치: ~/Capstone_sim/references/<폴더>/, 폴더마다 index.md 에 출처와 설명

저작권 주의: 모든 이미지는 논문 저자 또는 제조사의 저작물입니다.

팀 내부 모델링 참고용으로만 쓰고, 발표·보고서에 넣을 때는 출처 표기와 허락 여부를 확인하세요.

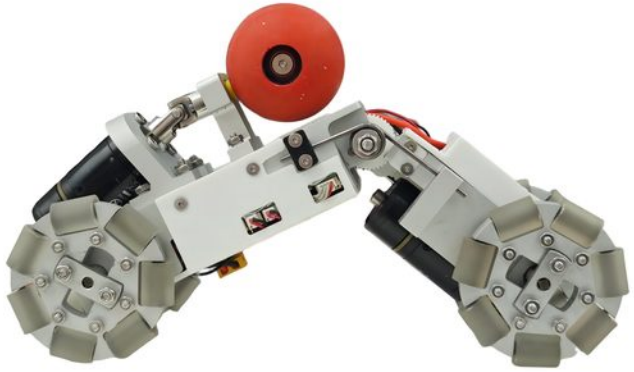
캡션은 수집 에이전트가 원문 캡션·본문을 보고 정리한 것으로, 일부는 육안 확인 전입니다.

먼저 볼 참고 6개 (우리 조건: 100 mm 배관, 급한 엘보)



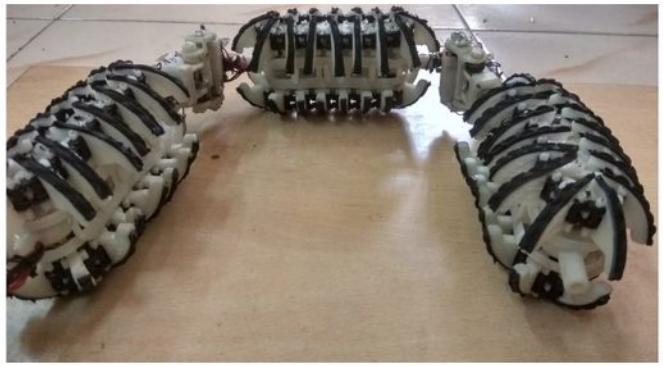
AIRo-7.1 (Kakogawa)

3~4인치(75~100 mm) 배관용으로 우리와 크기가 같음. 짧은 모듈 + 능동 관절 1 + 수동 탄성 관절, 90° 엘보 통과. 전장 510 mm, 1.57 kg



V자형 100 mm 로봇

100 mm 배관용, 치수표 있음 (전장 240 mm, 750 g). 롤 전용 구형 바퀴로 비틀림을 잡는 구조



COCrIP / OmniCrawler

모듈 Ø50, 배관 65~100 mm. 둘레 전체 궤도 3모듈 + 토션 스프링 관절



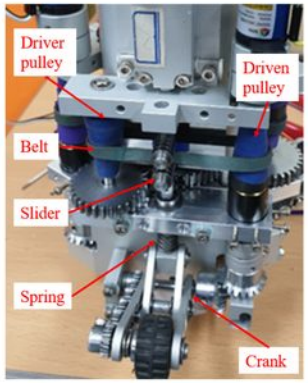
VersaTrax I 시리즈

상용 소구경(50~150 mm). 얇은 궤도 모듈 2개를 일렬 연결, 크기 감각 참고



CRAB-ROBOT

스프링 팔 끝 바퀴로 벽을 누르는 구조 (230 mm 이상용)



슬라이더-크랭크 벽 누름

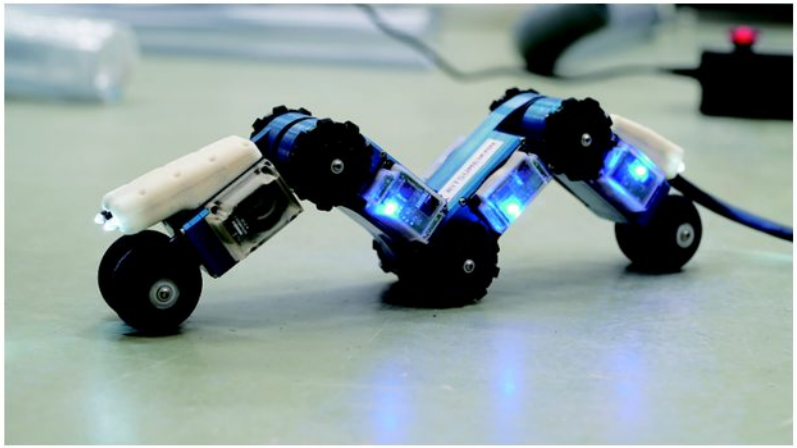
CVT 로봇의 스프링 + 슬라이더-크랭크 벽 누름 기구 (스프링 1 N/mm)

1. 바퀴형 다마디 로봇 바퀴로 벽을 누르며 가는 모듈형 로봇. 관절·바퀴 기구 참고 (1/6)



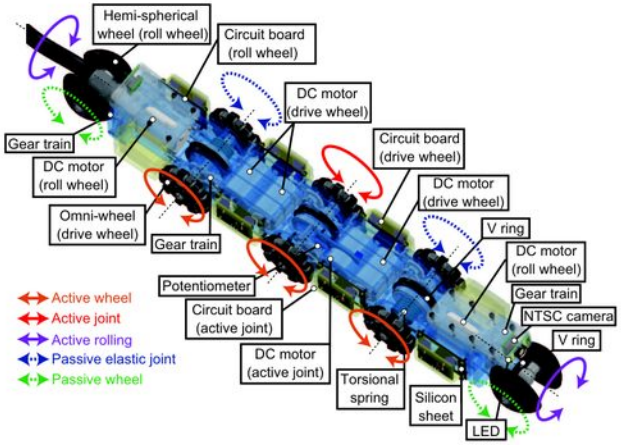
AIRo-5.1
airo5_1_01.jpg
AIRo-5.1 사진 (페이지 이미지 alt 표기 "AIRo-5.1", 사진에 BioInMech Lab 워터마크)

적응 내경 4–6 in(약 100–150 mm), 견인력 약 200 N 이상, 능동 관절 1개 + 수동 탄성 관절 2개 · iros2022.org



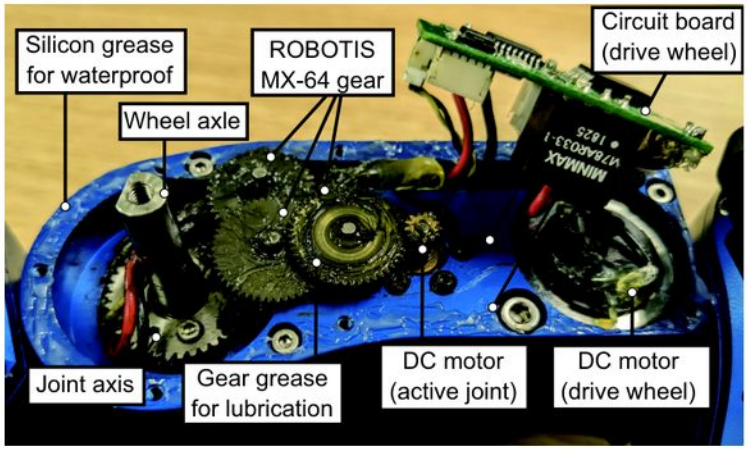
AIRo-7.1 (3–4 in 방수·방진 관내 로봇)
airo7_1_01.png
전체 외관 (Fig.2)

적응 내경 3–4 in, 길이 0.51 m(확장 시), 무게 1.57 kg(케이블 제외) · arxiv.org



AIRo-7.1
airo7_1_02.png
CAD 모델, 3관절 4링크 구조 (Fig.3)

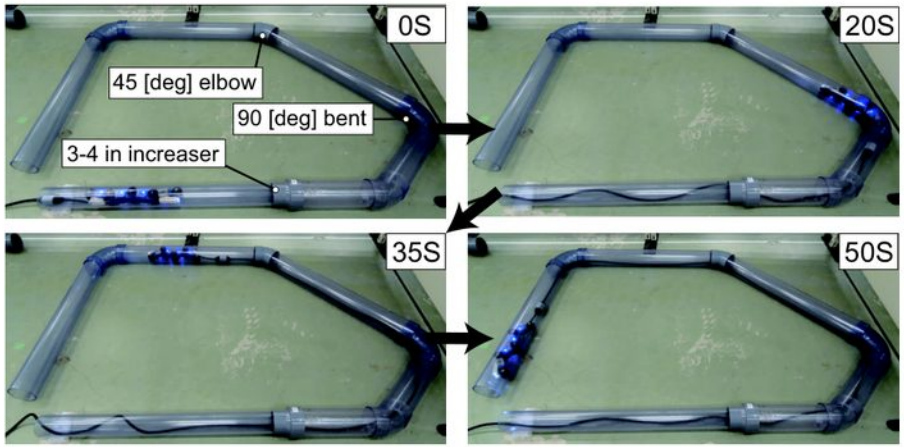
arxiv.org



AIRo-7.1
airo7_1_04.png
능동 중간관절 구동 전달 기구(기어열) (Fig.5)

미기재 (관절 최대 연속 토크 2.56 Nm, 피크 12.32 Nm) · arxiv.org

1. 바퀴형 다마디 로봇 바퀴로 벽을 누르며 가는 모듈형 로봇. 관절·바퀴 기구 참고 (2/6)

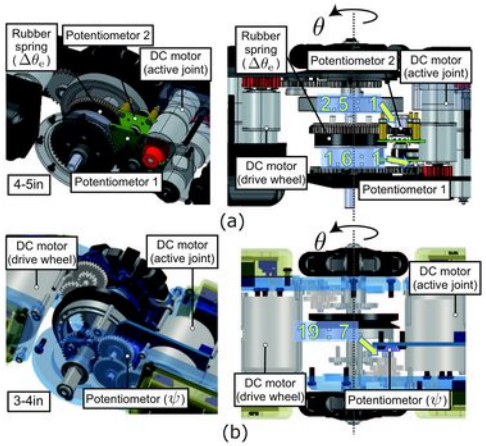


AIRo-7.1

airo7_1_05.png

3–4 in 축소관, 90° 굽관, 45° 엘보 통과 실험 (Fig.11)

45° 엘보 곡률반경 0.062 m, 관절 토크 약 1.32 Nm(듀티 25%) · arxiv.org



AIRo-7.1 / AIRo-5.2

airo7_1_03.png

능동 중간관절 소형화 비교: AIRo-5.2(4–5 in) 대 AIRo-7.1(3–4 in) (Fig.4)

5.2: 4–5 in, 7.1: 3–4 in · arxiv.org

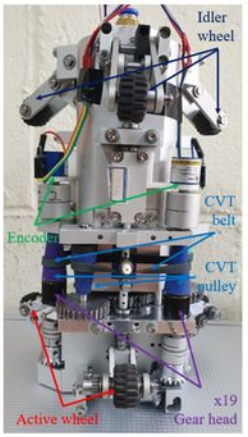


AIRo 계열 (모델명 미표기)

airo_series_02.jpg

같은 페이지의 "Pipe inspection2" 사진. 파란 프레임 로봇. 모델 미확인이므로 AIRo-5.1로 단정하지 말 것

미기재 · iros2022.org



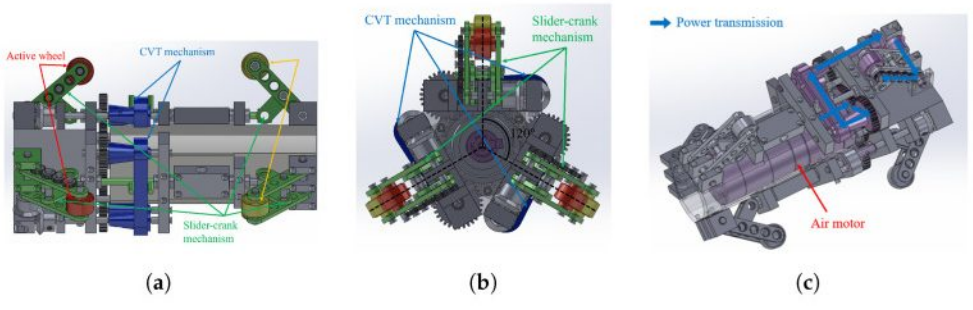
CVT 바퀴형 관내 로봇

cvt_wheel_01.jpg

로봇 외관. 6암 중 3개는 능동 바퀴, 3개는 아이들러 바퀴 (Fig.3)

로봇 길이 230 mm, 적응 배관 135–185 mm (팔 축소~펼침), 설계 대상 150 mm · pmc.ncbi.nlm.nih.gov

1. 바퀴형 다마디 로봇 바퀴로 벽을 누르며 가는 모듈형 로봇. 관절·바퀴 기구 참고 (3/6)

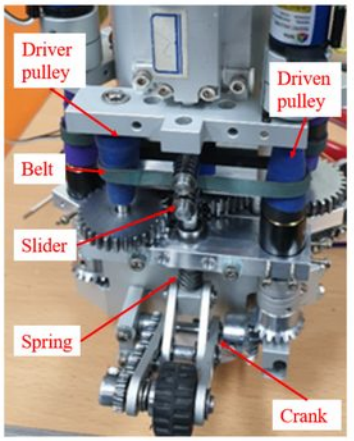


CVT 바퀴형 관내 로봇

cvt_wheel_02.jpg

기구 구성 개략도: 6암, CVT 3개, 슬라이더-크랭크 6개 (Fig.2)

바퀴 반경 10 mm, 바퀴 감속비 19:1 · pmc.ncbi.nlm.nih.gov

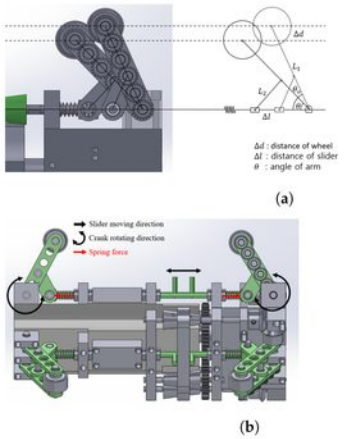


CVT 바퀴형 관내 로봇

cvt_wheel_03.jpg

CVT 기구: 구동 풀리, 종동 풀리, 벨트 (Fig.5)

풀리 중심 높이 45 mm, 풀리 반경 6 mm (Fig.7 본문) · pmc.ncbi.nlm.nih.gov

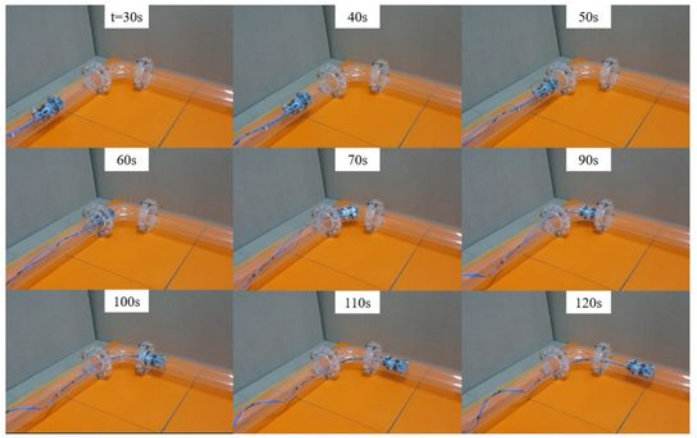


CVT 바퀴형 관내 로봇

cvt_wheel_04.jpg

슬라이더-크랭크 기구 운동학 변수 (Fig.4)

수직 관 진입 시 θ 41.37°, Δl 15.16 mm (본문 계산 예) · pmc.ncbi.nlm.nih.gov



CVT 바퀴형 관내 로봇

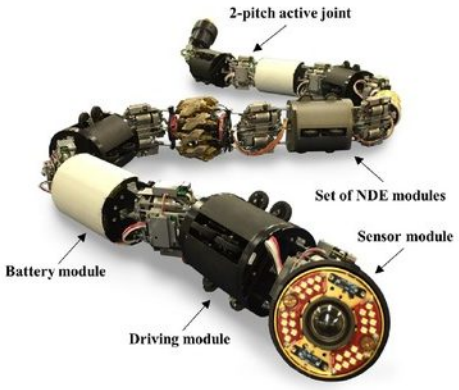
cvt_wheel_05.jpg

직–곡–직 배관 통과 실험 사진 (Fig.16)

시험 배관 아크릴 150 mm · pmc.ncbi.nlm.nih.gov

1. 바퀴형 다마디 로봇

바퀴로 벽을 누르며 가는 모듈형 로봇. 관절·바퀴 기구 참고 (4/6)

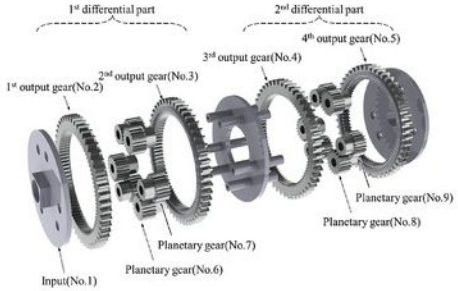


MRINSPECT VII+ (모듈형)

mrinspect_7plus_01.jpg

전체 외관 (Fig.1)

대상 가스관 200 mm (원문 초록) · www.cambridge.org

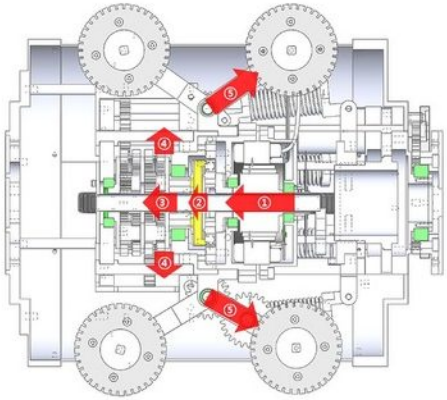


MRINSPECT VII+

mrinspect_7plus_02.jpg

2-2D 차동기어 기구 상세. 두 개의 차동부를 병렬로 구동 (Fig.4)

미기재 (표 I 수치 추출 실패)

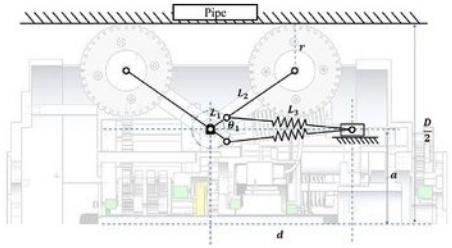


MRINSPECT VII+

mrinspect_7plus_03.jpg

구동 기구와 구동력 전달 흐름 (Fig.6)

미기재



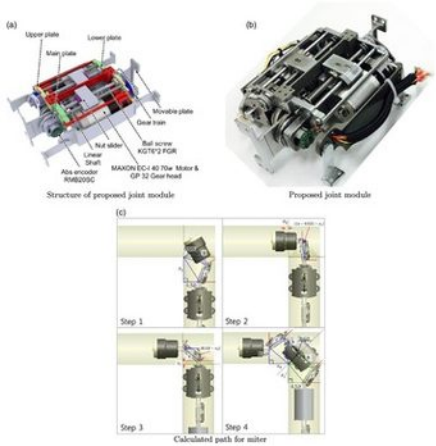
MRINSPECT VII+

mrinspect_7plus_04.jpg

능동 밀착(adhesion) 기구 개략도 (Fig.7)

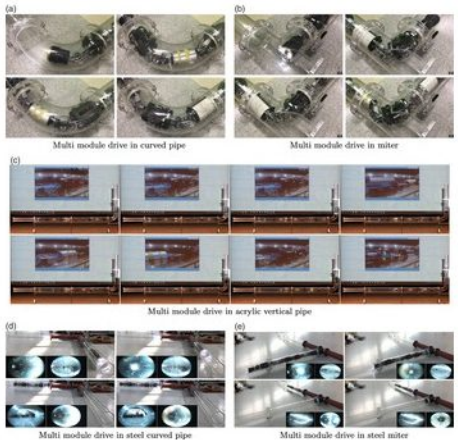
미기재

1. 바퀴형 다마디 로봇 바퀴로 벽을 누르며 가는 모듈형 로봇. 관절·바퀴 기구 참고 (5/6)



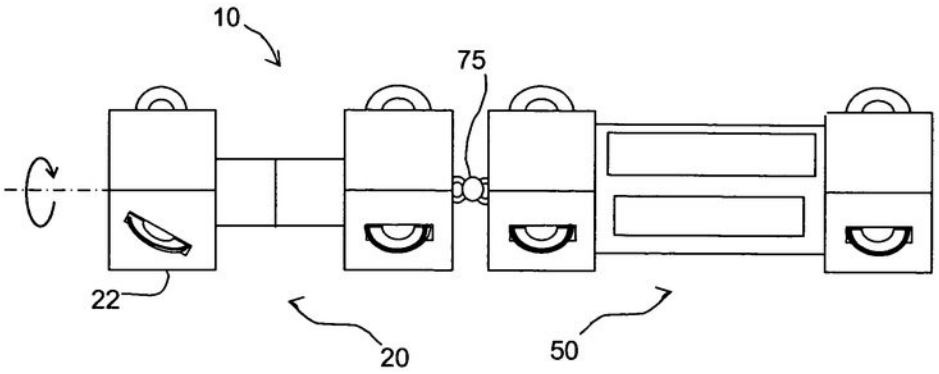
MRINSPECT VII+
mrinspect_7plus_05.jpg
관절 모듈: 2-pitch 관절 기구 (Fig.10)

관절 모듈 사양은 표 II (수치 미확보)



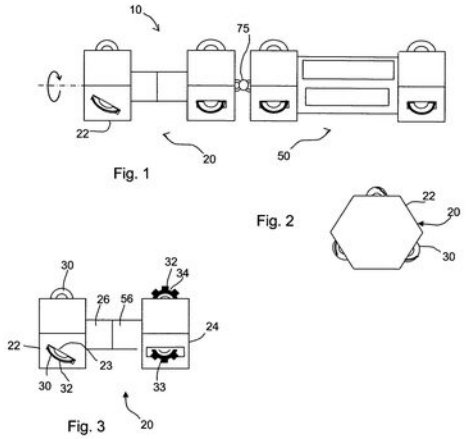
MRINSPECT VII+
mrinspect_7plus_06.jpg
다모듈 주행 실험 결과. 곡관, 미터(miter) 관, 수직 관 통과 (Fig.24)

미기재



US 7,182,025 (Ghorbel 외, "Autonomous robotic crawler for in-pipe ins…
us7182025_01.png
대표 측면 개략도 (도면 시트 1, 번호 라벨 없음)

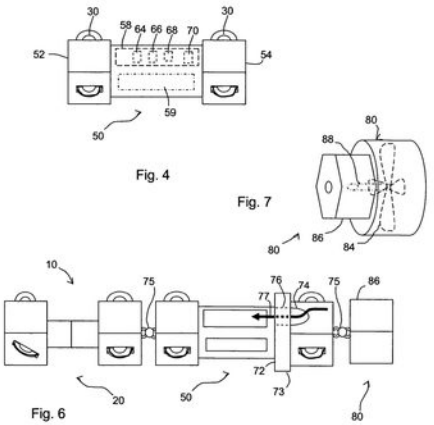
도면 치수 없음 · patents.google.com



US 7,182,025
us7182025_02.png
Fig.1 측면도, Fig.2 단면도(육각 end section 22에 바퀴 30 세 개 120° 배치), Fig.3 첫 세그먼트 확대 (바퀴 30, 기어 33, 링크 26·56)

명세서: 코일드 튜빙 직경 32 mm(1.25 in) ~ 90 mm(3.5 in) 대상 언급. 도면 치수 없음

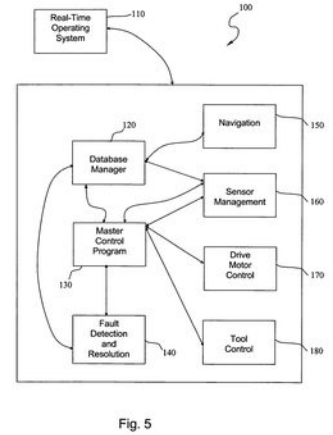
1. 바퀴형 다마디 로봇 바퀴로 벽을 누르며 가는 모듈형 로봇. 관절·바퀴 기구 참고 (6/6)



US 7,182,025

us7182025_03.png

Fig.4 두 번째 세그먼트, Fig.6 대안 실시예, Fig.7 세 번째 세그먼트 부분 사시도

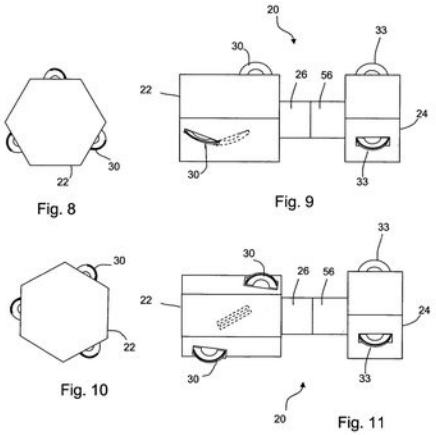


US 7,182,025

us7182025_04.png ※ 제어 블록도

Fig.5 소프트웨어 블록도 (기구 설명 아님, 참고용)

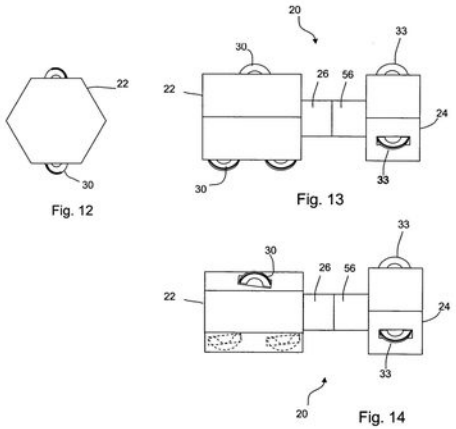
해당 없음



US 7,182,025

us7182025_05.png

Fig.8·9·10·11: 육각 단면과 바퀴 3개 배치 변형, 측면도

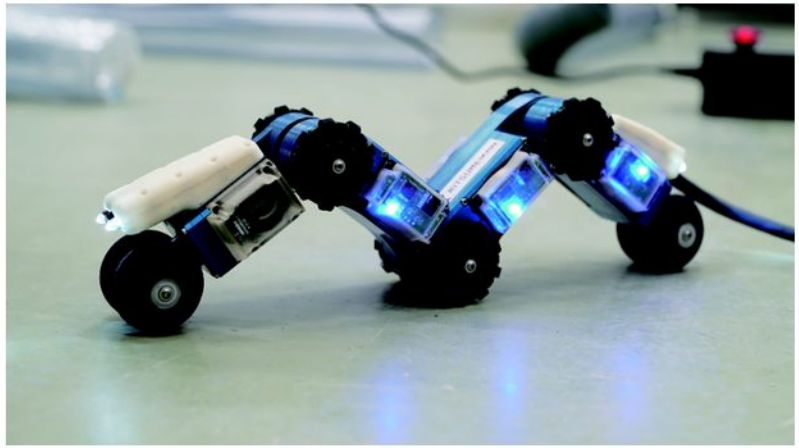


US 7,182,025

us7182025_06.png

Fig.12·13·14: 단면 및 바퀴 배치 변형, 측면도

2. 뱀형 · V자형 로봇 V자로 벌려 위아래 벽을 누르는 구조와 다관절 뱀형 (1/6)

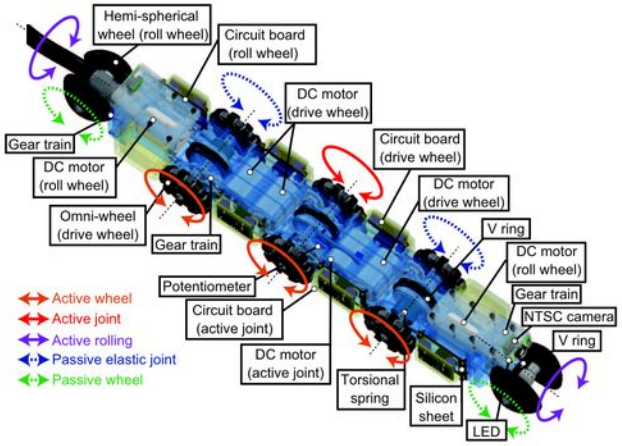


Kakogawa AIRo-7.1 (수동 탄성 관절)

kakogawa_airo71_01.png

AIRo-7.1 외관 사진. 청색 LED, 옴니/반구형 바퀴 (Fig.2)

적용 관경 3–4 in, 신장 시 전장 0.51 m, 무게 1.57 kg(케이블 제외), 최대 속도 0.088 m/s, 연속 견인력 151 N / 피크 728 N, …

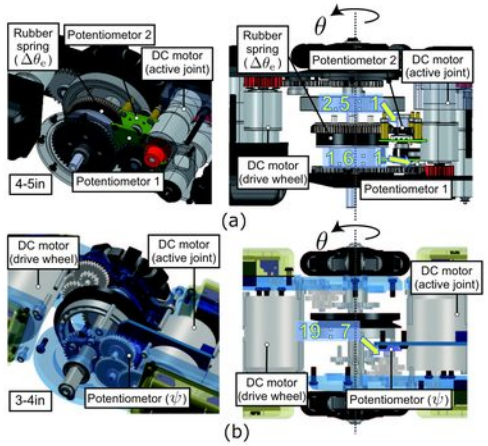


동일 (AIRo-7.1)

kakogawa_airo71_02.png

내부 구성 CAD 라벨 그림. 반구형 롤 휠, 옴니휠 구동, DC 모터, 기어 트레인, 토션 스프링, 포텐셔미터, NTSC 카메라, LED (Fig.3)

arxiv.org

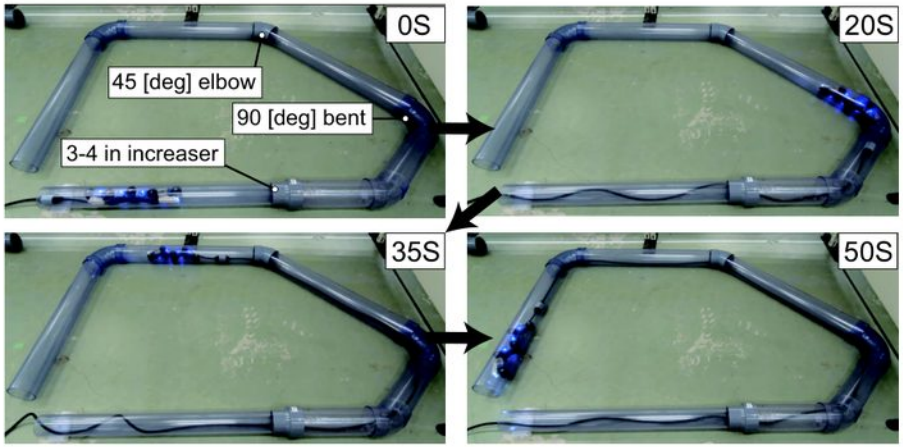


동일 (AIRo-7.1)

kakogawa_airo71_03.png

능동 중간 관절 소형화 비교. (a) AIRo-5.2 (4–5 in) vs (b) AIRo-7.1 (3–4 in). 고무 스프링, 포텐셔미터, 기어비 표시 (Fig.4)

arxiv.org



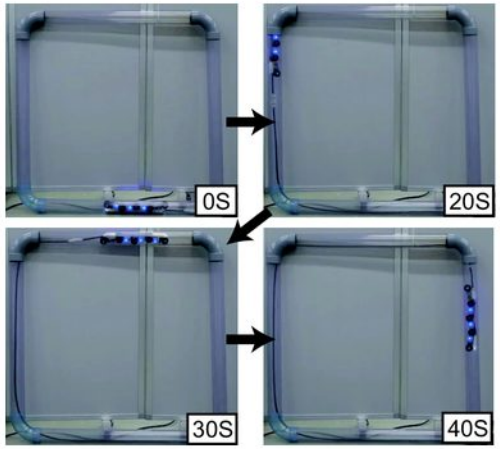
동일 (AIRo-7.1)

kakogawa_airo71_04.png

3–4 in 축소관, 90도 굽힘, 45도 엘보 통과 시퀀스 (0/20/35/50 s) (Fig.11)

arxiv.org

2. 뱀형 · V자형 로봇 V자로 벌려 위아래 벽을 누르는 구조와 다관절 뱀형 (2/6)

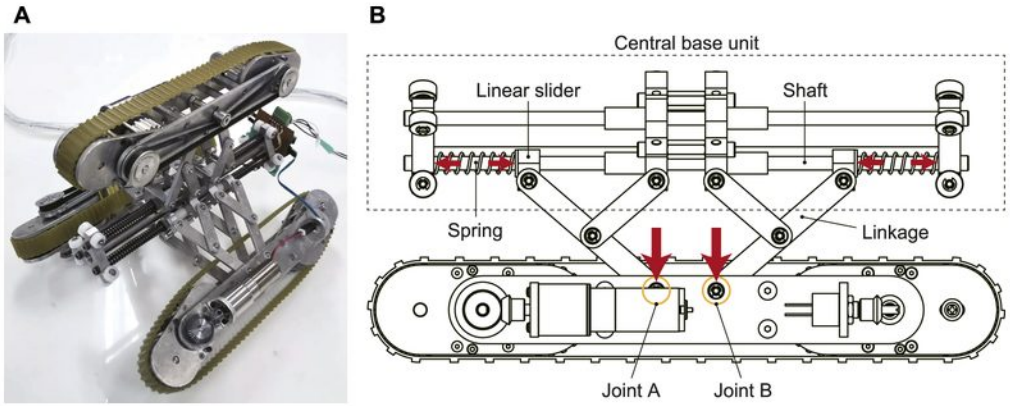


동일 (AIRo-7.1)

kakogawa_airo71_05.png

4 in 관 주행 시퀀스 (0/20/30/40 s). 캡션상 수직 4 in 관 주행 (Fig.10)

arxiv.org

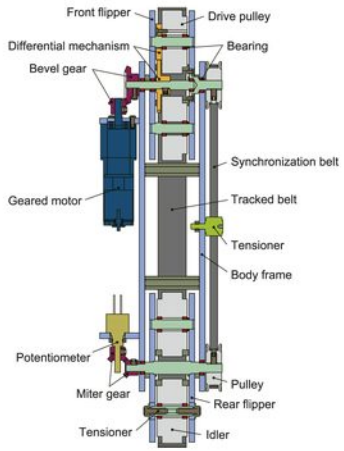


Kakogawa 3-모듈 파라렐로그램 크롤러 (궤도형, 참고용)

kakogawa_crawler_01.webp

(A) 모듈 외관 사진, (B) 판토그래프형 수축 기구 개략도 (Fig.1)

미확인 · www.frontiersin.org

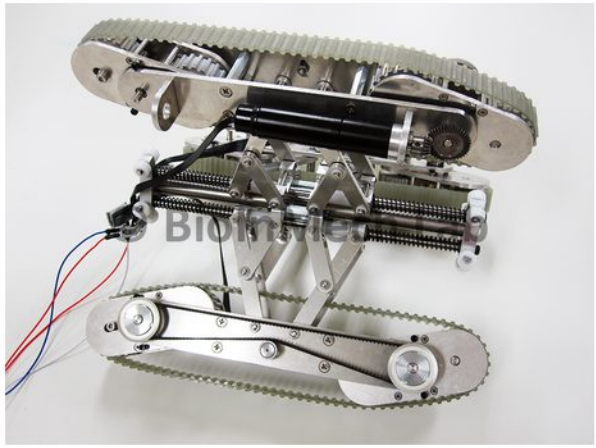


Kakogawa 3-모듈 파라렐로그램 크롤러 (궤도형, 참고용)

kakogawa_crawler_02.webp

크롤러 모듈 단면 CAD. 앞/뒤 플리퍼, 구동 풀리, 차동 기구, 베벨 기어, 동기 벨트, 트랙 벨트, 텐셔너 (Fig.3)

미확인 · www.frontiersin.org



동일 (Ritsumeikan 페이지 사진)

kakogawa_crawler_03.jpg

궤도형 파라렐로그램 모듈 사진. 상하 벨트와 링크 구조

미기재 · iros2022.org

2. 뱀형 · V자형 로봇 V자로 벌려 위아래 벽을 누르는 구조와 다관절 뱀형 (3/6)



Kakogawa 다관절 바퀴형 (AIRo 계열)
kakogawa_multilink_01.jpg
파란 알루미늄 모듈 여러 개, 옴니휠, 끝단 검은색 반구형 바퀴. 모델명은 페이지에 없음

미기재 · iros2022.org



동일 (AIRo-2.3)
kakogawa_multilink_02.jpg
검은색 모듈 + 옴니휠 연결 구조 (페이지 alt 기준 AIRo-2.3)

미기재 · iros2022.org



동일 (AIRo-5.1)
kakogawa_multilink_03.jpg
옴니휠 2쌍과 끝단 반구형 바퀴, 굽힘 관절 구조 (페이지 alt 기준 AIRo-5.1)

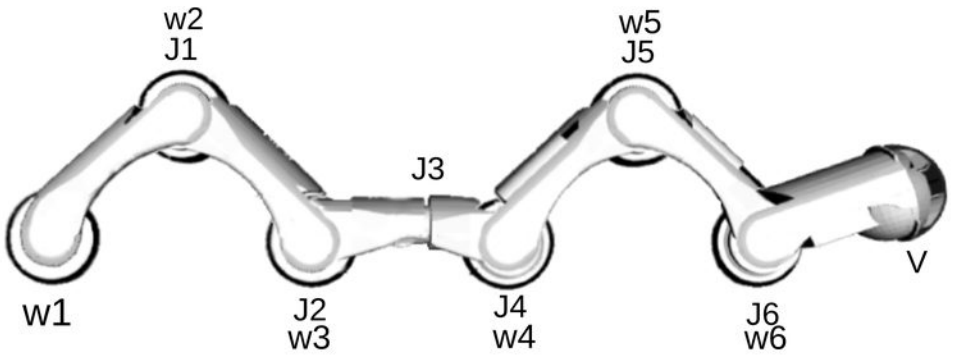
미기재 · iros2022.org



Kakogawa 스크류 구동 in-pipe 로봇
kakogawa_screw_01.jpg
알루미늄 본체, 나선 방향으로 배치된 고무 바퀴, 동전으로 크기 비교. 구성은 회전 유닛(전방), 조향 유닛(중간), 고정 유닛(후방)

미기재 · iros2022.org

2. 뱀형 · V자형 로봇 V자로 벌려 위아래 벽을 누르는 구조와 다관절 뱀형 (4/6)

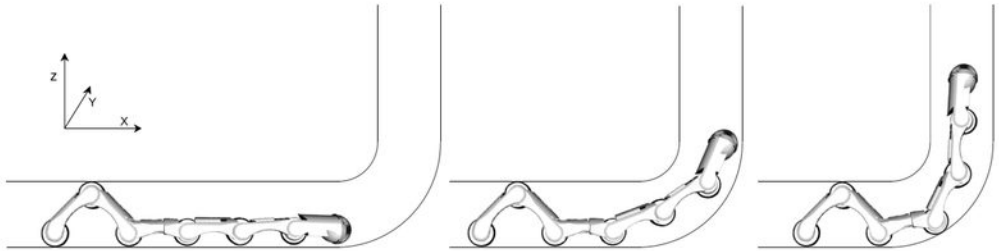


PIRATE (UTwente)

pirate_01.png

PIRATE 개요 모식도. 6개 세그먼트, 바퀴와 관절 표시 (Fig.2). 원 그림은 Dertien et al. 2011 ICRA에서 가져온 것

없음 · arxiv.org

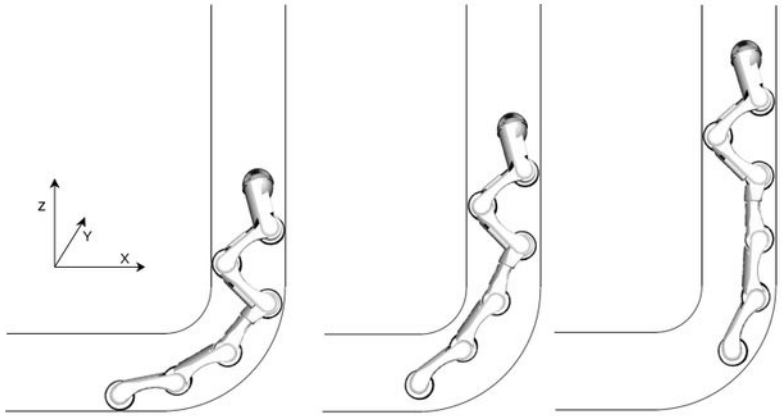


PIRATE

pirate_02.png

코너 진입(enter turn) 형상 시퀀스 (Fig.4a)

없음 · arxiv.org



PIRATE

pirate_03.png

코너 탈출(exit turn) 형상 시퀀스 (Fig.4b)

없음 · arxiv.org



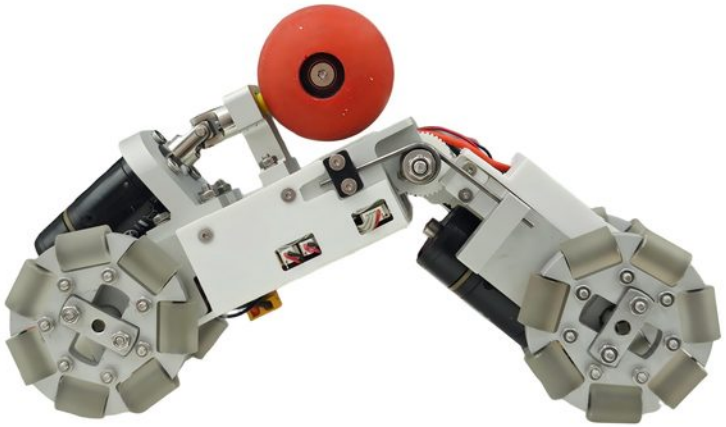
PIRATE

pirate_04.jpg

UT Today 기사 사진. 파란색 관절형 PIRATE 프로토타입을 투명 관에 넣어 든 연구원 모습 (사진: Gijs van Ouwerkerk). 프로토타입은 Bachelor 과제 결과물

없음 · www.utoday.nl

2. 뱀형 · V자형 로봇 V자로 벌려 위아래 벽을 누르는 구조와 다관절 뱀형 (5/6)

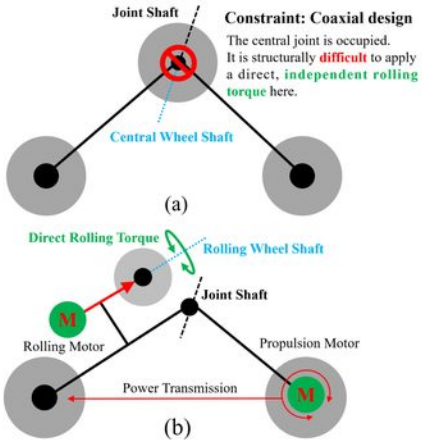


V자형 in-pipe 로봇 (옴니휠 + 구형 롤 휠)

vshape_01.png

프로토타입 외관 사진. 흰색 두 암에 옴니휠 쌍, 상단 적색 구형 휠 (Fig.1)

전장 240 mm, 질량 750 g, 링크 L1 105 mm / L2 75 mm, 옴니휠 반지름 30 mm, 구형 휠 반지름 22.5 mm, 적용 관경 100 …

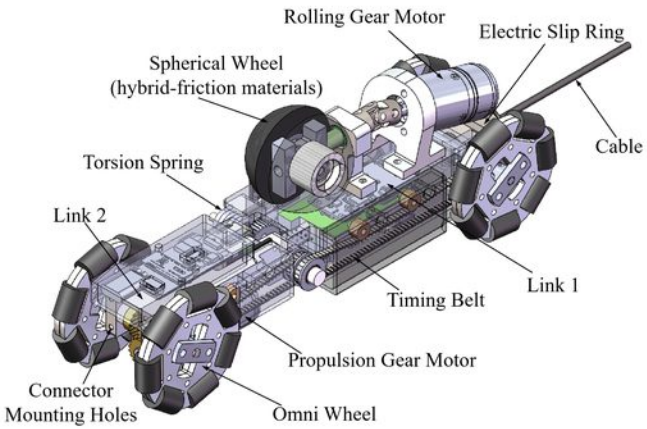


V자형 in-pipe 로봇 (옴니휠 + 구형 롤 휠)

vshape_02.png

결합 운동(a) vs 분리 운동(b) 개념도. 중앙 롤 휠 축과 직접 롤링 토크 방향 (Fig.2)

arxiv.org

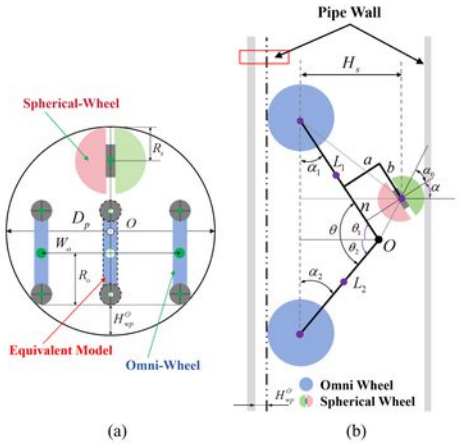


V자형 in-pipe 로봇 (옴니휠 + 구형 롤 휠)

vshape_03.png

3D CAD. Link 1/2, 비틀림 스프링, 추진용 기어모터, 롤링용 기어모터, 구형 휠(하이브리드 마찰재), 옴니휠, 타이밍 벨트, 슬립링, 케이블 표시 (Fig.3)

arxiv.org



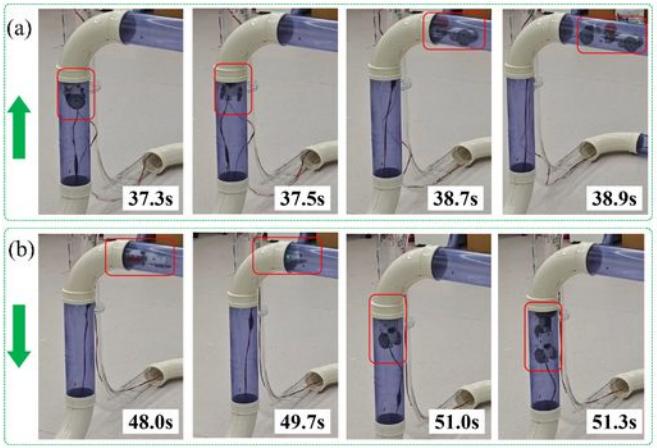
V자형 in-pipe 로봇 (옴니휠 + 구형 롤 휠)

vshape_04.png

관 단면 기하 모델. 구형 휠, 옴니휠 쌍, 등가 모델 (Fig.4)

arxiv.org

2. 뱀형 · V자형 로봇 V자로 벌려 위아래 벽을 누르는 구조와 다관절 뱀형 (6/6)

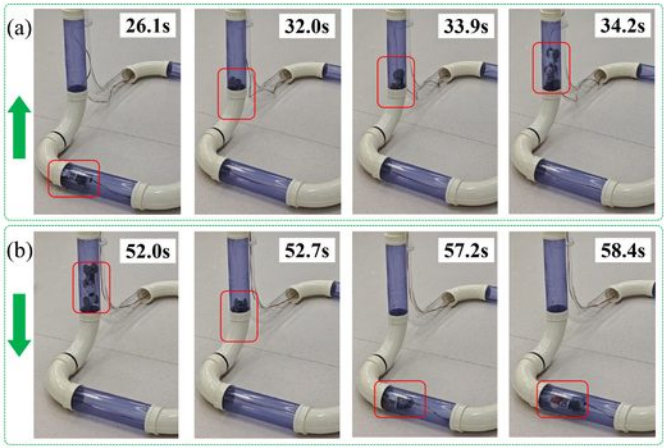


V자형 in-pipe 로봇 (옴니휠 + 구형 롤 휠)

vshape_05.png

수직 엘보(WE4) 통과 실험, 상승/하강 프레임 (37.3–51.3 s) (Fig.15)

arxiv.org



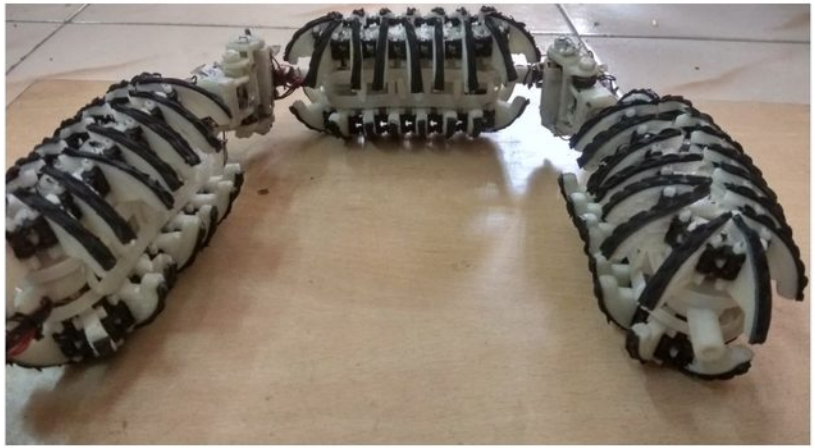
V자형 in-pipe 로봇 (옴니휠 + 구형 롤 휠)

vshape_06.png

OPDE 구간 통과 실험, 상승/하강 프레임 (26.1–58.4 s) (Fig.14)

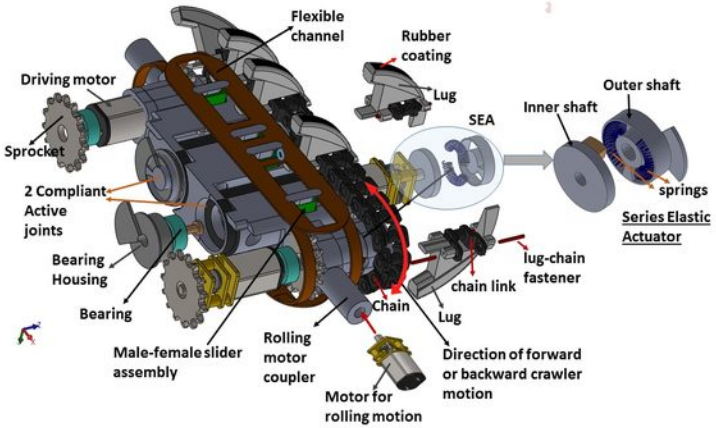
arxiv.org

3. 궤도형 로봇 궤도(트랙)로 벽을 감싸며 가는 구조 (1/6)



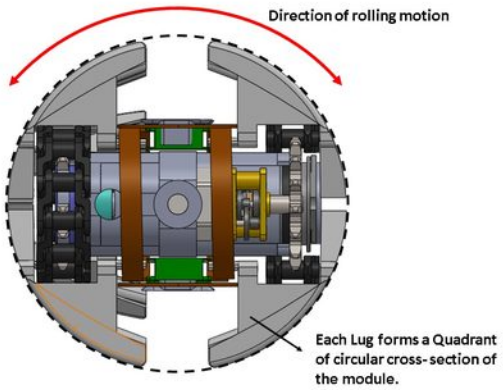
COCrIP
cocrip_01.jpg
프로토타입 전체 모습 (Fig.1)

위 요약표와 동일 · arxiv.org



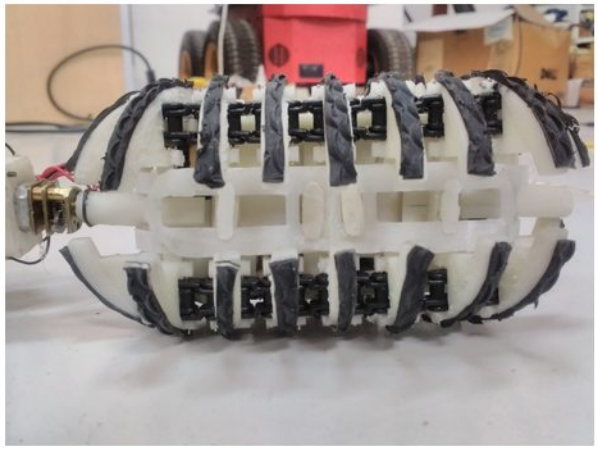
COCrIP
cocrip_02.jpg
모듈 분해도 (Fig.2)

〃 · arxiv.org



COCrIP
cocrip_03.jpg
모듈 단면 CAD. 롤링 방향 표시, lug 4개가 원형 단면의 1/4씩 구성 (Fig.3, 캡션 "Corss-sectional"은 원문 오타)

〃 · arxiv.org



COCrIP
cocrip_04.jpg
직선 구간 모듈 측면도, 능동 컴플라이언트 힌지 (Fig.4b)

〃 · arxiv.org

3. 궤도형 로봇 궤도(트랙)로 벽을 감싸며 가는 구조 (2/6)

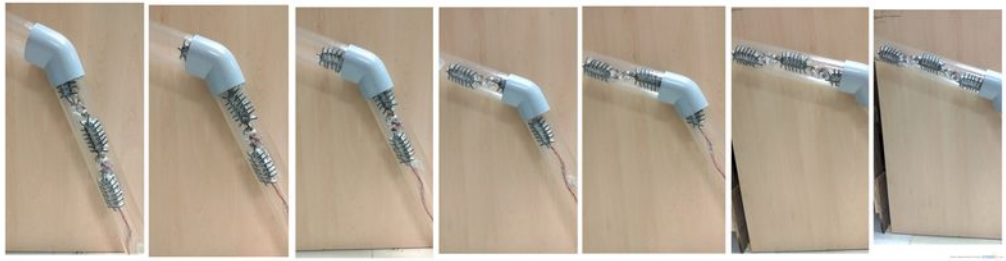


COCrIP

cocrip_05.jpg

90° 엘보 통과 시뮬레이션/실험 (Fig.9b)

〃 · arxiv.org



COCrIP

cocrip_06.jpg

45° 엘보 통과 실험 (Fig.9c)

〃 · arxiv.org

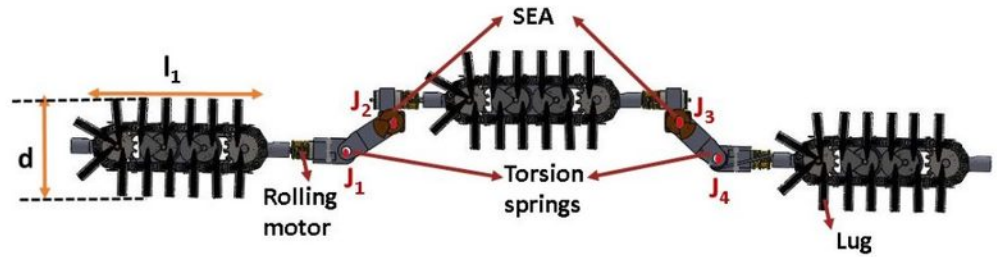


Modular OmniCrawler

omnicrawler_01.jpg

프로토타입 (Fig.1)

모듈 Ø50 mm, 모듈 길이 140 mm x 3, 링크 60 mm x 2, 관경 65–100 mm · arxiv.org



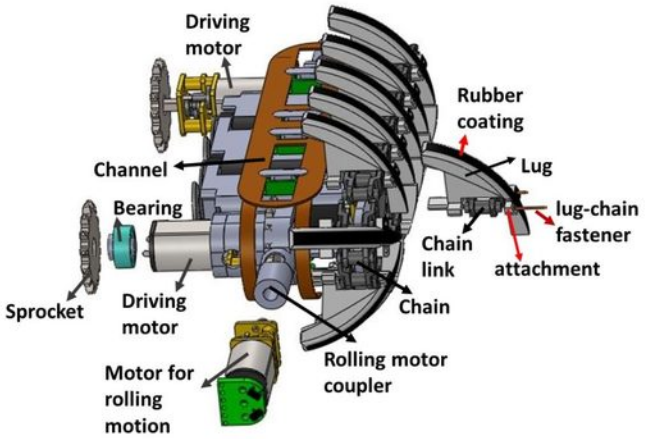
Modular OmniCrawler

omnicrawler_02.jpg

측면 CAD 모델 (Fig.2)

〃 · arxiv.org

3. 궤도형 로봇 궤도(트랙)로 벽을 감싸며 가는 구조 (3/6)

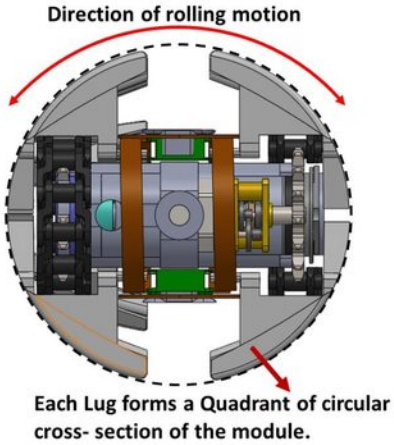


Modular OmniCrawler

omnicrawler_03.jpg

모듈 분해도 (Fig.3)

〃 · arxiv.org

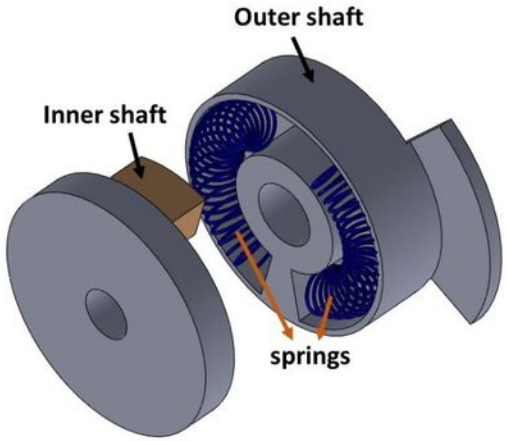


Modular OmniCrawler

omnicrawler_04.jpg

모듈 단면도 (Fig.4)

〃 · arxiv.org

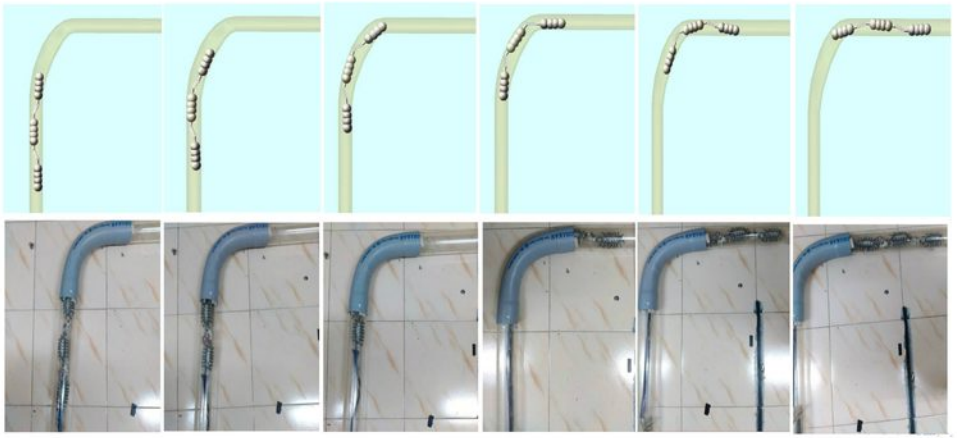


Modular OmniCrawler

omnicrawler_05.jpg

직렬 탄성 액추에이터: 내축/외축과 스프링 배치. 스프링 기구 참고용 (Fig.6a)

〃 · arxiv.org



Modular OmniCrawler

omnicrawler_06.jpg

90° 엘보 통과 시뮬레이션/실험 (Fig.12)

〃 · arxiv.org

3. 궤도형 로봇 궤도(트랙)로 벽을 감싸며 가는 구조 (4/6)

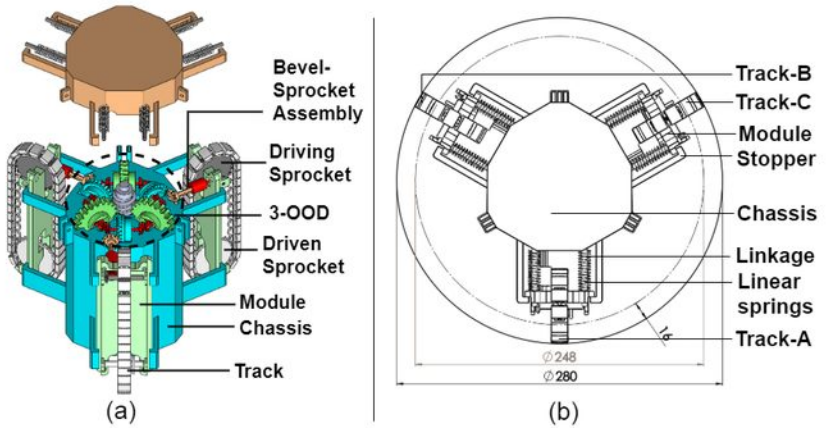


Omnidirectional-track in-pipe robot

omnitrack_01.png

곡관 내 로봇 시뮬레이션. 해상도 낮음 (351x119)

본문 치수 미기재 · arxiv.org

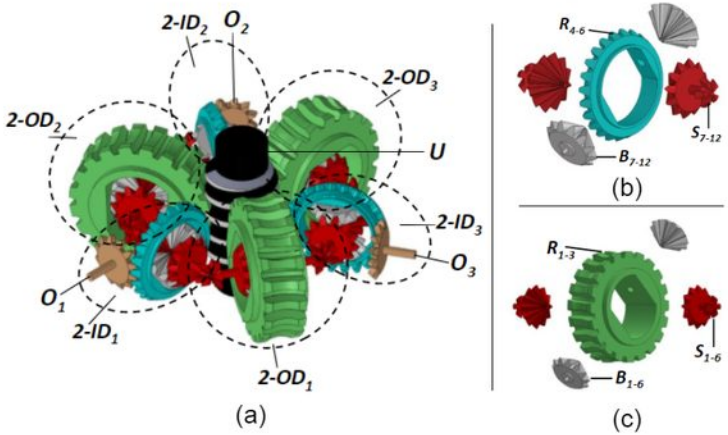


Modular Pipe Climber III

pipeclimber3_01.png

(a) 분해 3D: 3-OOD, 구동/종동 스프로킷, 모듈, 샤시, 트랙. (b) 상면도: Track-A/B/C, 링크, 선형 스프링, Ø280/Ø248 치수 표기 (Fig.2)

길이 200 mm, 외경 Ø280 (수축 시 Ø248), 트랙 3개 120°, 스프로킷 Ø80 mm · arxiv.org

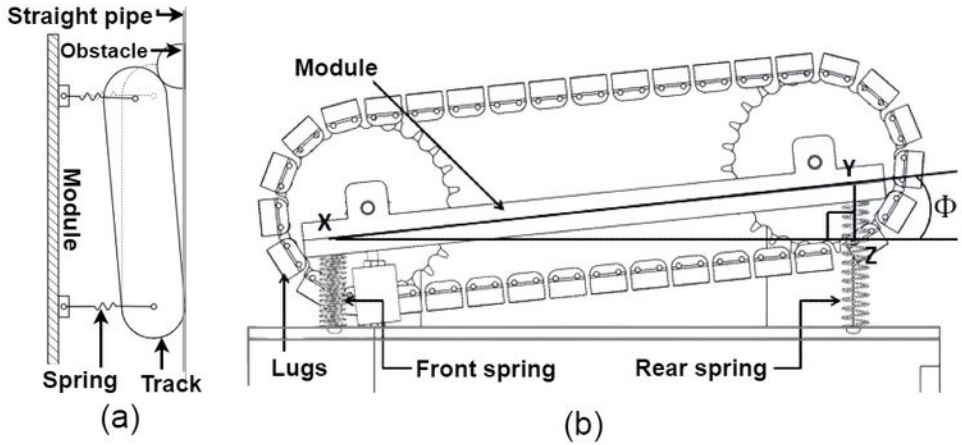


Modular Pipe Climber III

pipeclimber3_02.png

3-OOD 메커니즘 등각도와 2출력/2입력 차동장치 비교 (Fig.3)

〃 · arxiv.org



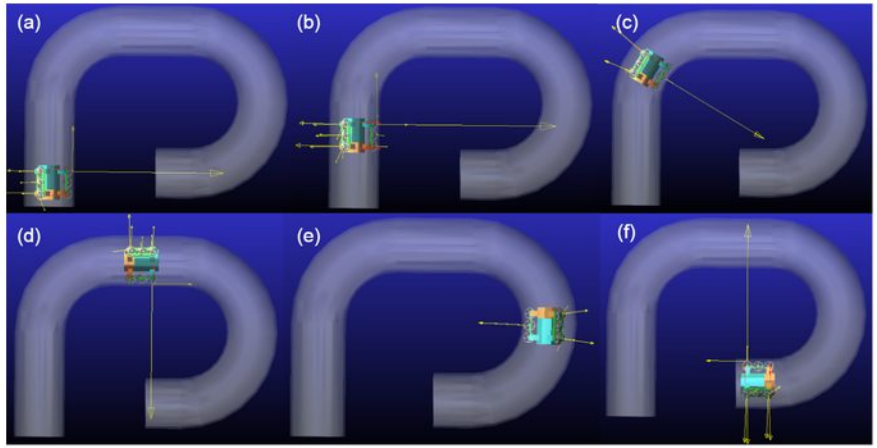
Modular Pipe Climber III

pipeclimber3_03.png

(a) 장애물 통과, (b) 모듈 비대칭 압축 (Fig.6)

〃, 모듈당 최대 압축 16 mm · arxiv.org

3. 궤도형 로봇 궤도(트랙)로 벽을 감싸며 가는 구조 (5/6)

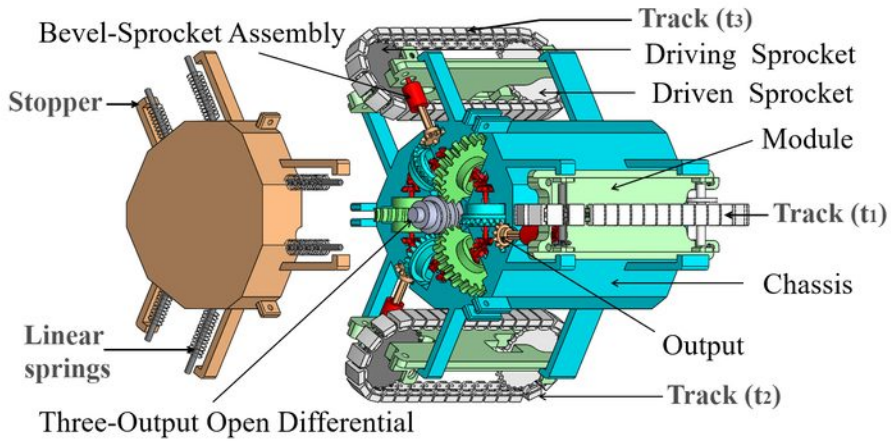


Modular Pipe Climber III

pipeclimber3_04.png

U자 배관 구간을 통과하는 로봇 시뮬레이션, 6개 자세 (a)-(f) (Fig.8)

〃 · arxiv.org

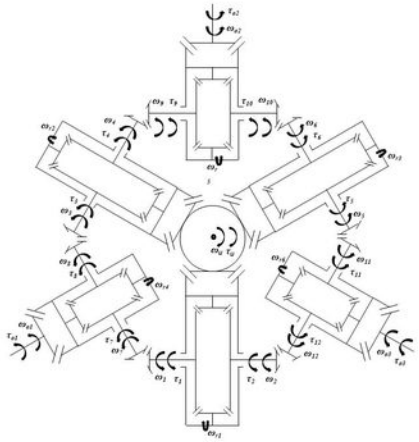


Modular Pipe Climber III

pipeclimber3_05.png

분해도 "Modular Pipe Climber III (Exploded View)". 동일 그룹 companion 논문의 그림이며 2108 본문에는 없음 (Fig.2)

길이 200 mm, 외경 Ø280 (최소 Ø248), 궤도 Ø80 mm, 관경 250–280 mm · arxiv.org



Modular Pipe Climber III

pipeclimber3_06.png

3-OOD 운동학 도식, 토크(τ)와 각속도(ω) 표기 (Fig.4 중 하나, 순서로 매칭)

〃 · arxiv.org



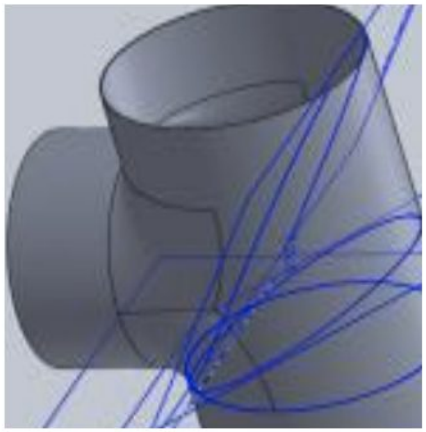
Tracked pipeline inspection robot

trackedinsp_01.png ※ 해상도 낮음

스프링 링크 기구를 확대한 이미지로 보임. 전체 로봇 형상이 아님. 해상도 낮음 (245x137)

본문 수치 누락 · arxiv.org

3. 궤도형 로봇 궤도(트랙)로 벽을 감싸며 가는 구조 (6/6)



Tracked pipeline inspection robot

trackedinsp_02.png ※ 로봇 아님 (T자 배관 그림)

곡관 3D 형상과 경로 곡선 (figure/3, 캡션 "Bend 1" 추정). 해상도 326x331

〃 · arxiv.org

4. 상용 제품 실제 판매 중인 배관 검사 로봇 (제조사 저작물) (1/5)



Nexxis CRAB-ROBOT
crab_robot_01.jpg
정면: 4쌍 스프링 암이 X자로 배치되고 붉은 고무 바퀴가 달린 형상, 중앙 카메라

약 230–750 mm (CRX-230/300 ~ CRX-600/750) · nexxis.com



Nexxis CRAB-ROBOT
crab_robot_02.jpg
3/4 사시도: 전체 형상과 카메라 헤드



Nexxis CRAB-ROBOT
crab_robot_03.jpg
측면: 스프링 장착 암(코일 스프링)과 바퀴 위치



Nexxis CRAB-ROBOT
crab_robot_04.jpg
후면/하부: 중앙 허브와 암 체결부, 반대편 바퀴

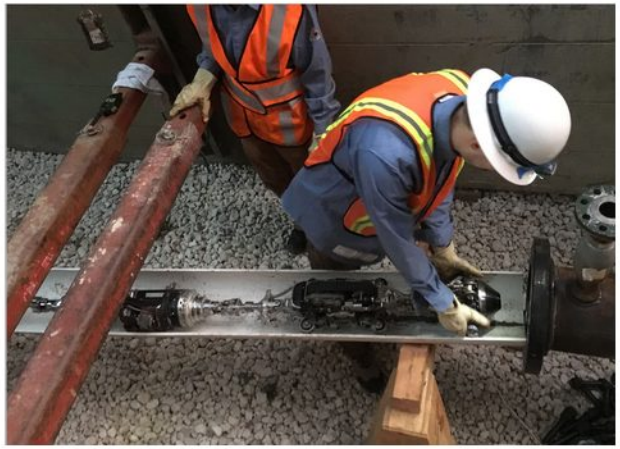
4. 상용 제품 실제 판매 중인 배관 검사 로봇 (제조사 저작물) (2/5)



Nexxis CRAB-ROBOT

crab_robot_05.jpg

카메라 헤드 클로즈업: LED 링과 팬/틸트 조인트



Diakont 크롤러 (캡션 없음, Sprinter로 추정)

diakont_01.jpg

트랙 모듈과 센서 모듈을 일렬로 연결한 소형 크롤러가 금속 런치 채널 위에 놓인 모습, 작업자 2명 (크기 감각용)

케이스 스터디: 10 in (254 mm) 관 검사, Sprinter는 ID 8 in (203 mm)까지 대응 · diakont.com



Diakont 관련 기사 썸네일 (모델 미확인)

diakont_02.jpg

대형 배관 개구부 안의 노란색 트랙형 로봇 (관경 미확인, 우선순위 낮음)

미기재 · 위 케이스 스터디 페이지에 실린 관련 기사 썸네일 (alt: "River



Envirosight ROVVER X 플랫폼 (RX95 전용 사진 아님)

envirosight_01.webp

4륜 대형 본체, 상부 카메라 암, 조작 콘솔, 케이블 릴 (저해상 600x257)

RX95: 4 in (약 100 mm, relined 포함) 이상, 최대 주행 1,640 ft. 상한과 치수는 미기재 · www.ndtproducts.ca

4. 상용 제품 실제 판매 중인 배관 검사 로봇 (제조사 저작물) (3/5)



Nexxis/iPEK ROVVER
rovver_01.jpg
대형 바퀴가 달린 본체와 상부 카메라 암

100–1500 mm, 3개 크기 라인업 (기종별 치수 미기재) · nexxis.com



Nexxis/iPEK ROVVER
rovver_02.jpg
본체와 상부 카메라 암, 제어함과 케이블 릴이 함께 찍힘 (시스템 구성 참고용)



Nexxis/iPEK ROVVER
rovver_03.jpg
좌우 각 3개, 총 6개의 바퀴를 가진 소형 본체, 카메라 헤드에 레이저 경고 라벨



Nexxis/iPEK ROVVER
rovver_04.jpg
6륜 본체 측면, LED 링이 달린 다른 구성의 카메라 헤드

4. 상용 제품 실제 판매 중인 배관 검사 로봇 (제조사 저작물) (4/5)

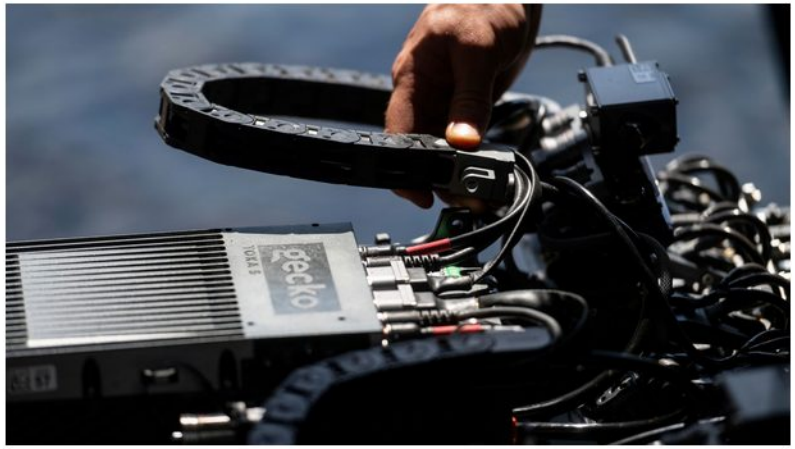


Gecko TOKA Flex

toka_flex_01.jpg ※ 광고 배너

제품 배너: TOKA FLEX 로고 옆에 로봇, 곡면 위에 두께 측정 맵 오버레이 (1200x600). 로봇 일부만 보임

약 6 in (약 150 mm)까지 (제조사 마케팅 수치, 직접 검증 못함) · inspectioneering.com



Gecko TOKA 5 (Flex 아님)

toka_other_01.jpg ※ 케이블만 찍힘

본체 라벨 "TOKA 5"와 케이블 체인 클로즈업

해당 없음 · resources.geckorobotics.com



Gecko 크롤러 계열 (모델 미표기, Flex 아님)

toka_other_02.jpg

강철 탱크 벽에 모듈형 자석 휠 크롤러 여러 대와 작업자

해당 없음 · resources.geckorobotics.com



Eddyfi VersaTrax I-series (파일명 VT50, 모델 추정 VTI50)

versatrax_i_01.jpg

사람 팔 위에 올린 소형 트랙 모듈 2개 (크기 감각용)

I-series: VTI50 50–102 mm (2–4 in), VTI100 100–150 mm (4–6 in), VTI150 150–318 mm (5.9–12.5 in) · robotics.ed…

4. 상용 제품 실제 판매 중인 배관 검사 로봇 (제조사 저작물) (5/5)



Eddyfi VersaTrax M-series (요청 목록 외 추가)

versatrax_m_01.jpg

카메라와 LED 헤드가 달린 트랙 섀시 (600x437)

페이지에 관경 항목 없음 · robotics.eddyfi.com



Eddyfi VersaTrax Y-series

versatrax_y_01.jpg

카메라와 조명 헤드가 달린 트랙 크롤러 (저해상 466x390)

Y-series: VTY200 200–400 mm (8–16 in), VTY380 380–915 mm (15–36 in). 3트랙 확장형 섀시 · robotics.eddyfi.com

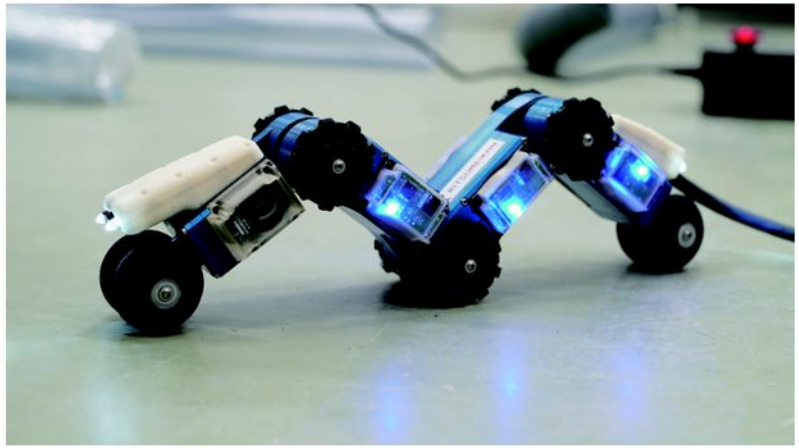


Eddyfi VersaTrax Y-series (구 명칭 VT150 Vertical Crawler)

versatrax_y_02.png

트랙 섀시, 상부 LED 램프 2개, 카메라 (투명 배경 PNG, 858x858)

5. 바퀴 · 벽 누름 기구 · 관절 부품 단위 설계 참고 (1/6)

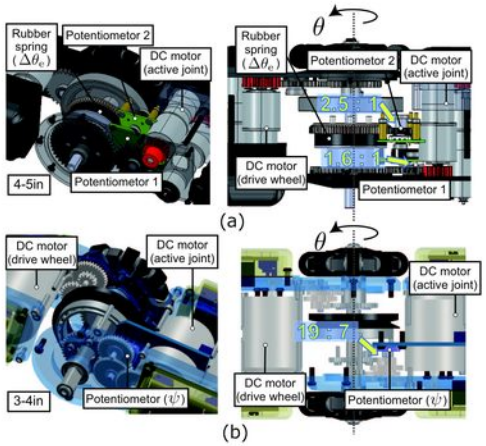


인파이프 로봇 중간 관절 (AIRo-7.1)

joint_01.png

로봇 외관. 전후 옴니휠, 양 끝 구형 휠, 중간 능동 관절

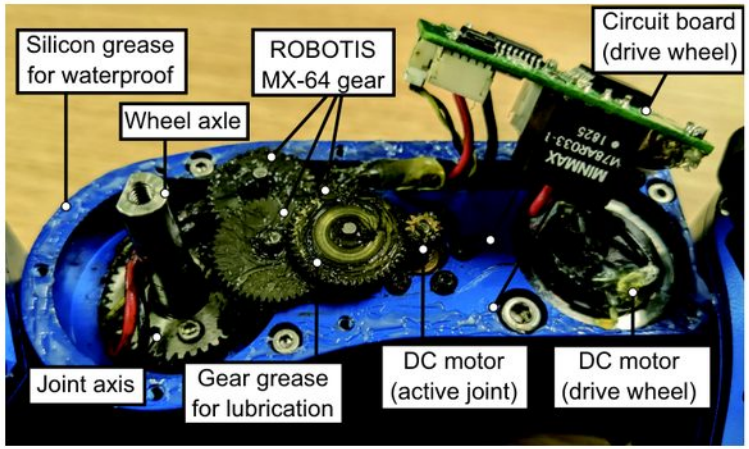
관 내경 3–4 in, 길이 0.51 m, 질량 1.57 kg, 중간 관절 감속비 약 200 · arxiv.org



중간 관절 (AIRo-7.1)

joint_02.png

소형화를 위해 수정된 능동 중간 관절 (AIRo-5.2 대비)



중간 관절 전달 기구 (AIRo-7.1)

joint_03.png

중간 관절 동력 전달 기어 구조



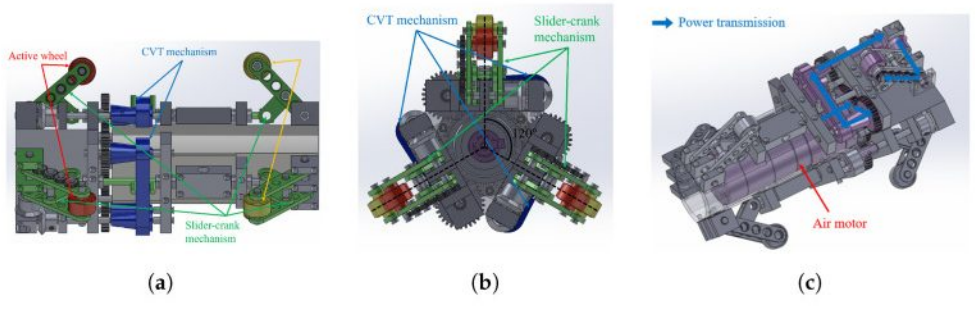
2자유도 피치·요 모듈 (Wheeko 뱀 로봇)

joint_04.jpg

피치·요 모듈 10개로 구성된 뱀 로봇 사진

모듈 1개 960 g, 외경 130 mm, 관절 범위 ±45°, 연속 토크 4.5 Nm, 무부하 속도 70°/s · robotnor.no

5. 바퀴 · 벽 누름 기구 · 관절 부품 단위 설계 참고 (2/6)

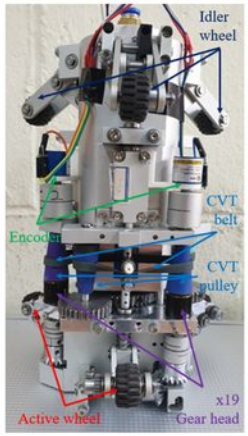


슬라이더-크랭크 + CVT 휠 로봇

wallpress_01.jpg

로봇 개략도: 암, 능동/수동 휠, CVT, 동력 전달

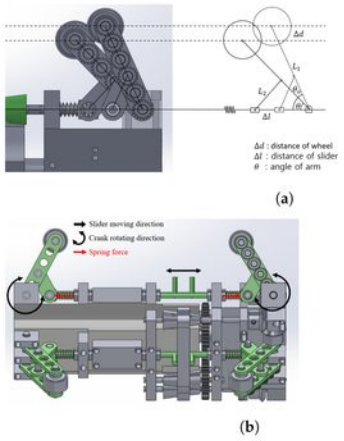
파이프 135–185 mm, 로봇 길이 230 mm, 질량 3.3 kg, 휠 반경 10 mm · pmc.ncbi.nlm.nih.gov



슬라이더-크랭크 + CVT 휠 로봇

wallpress_02.jpg

조립된 로봇 3D 렌더링

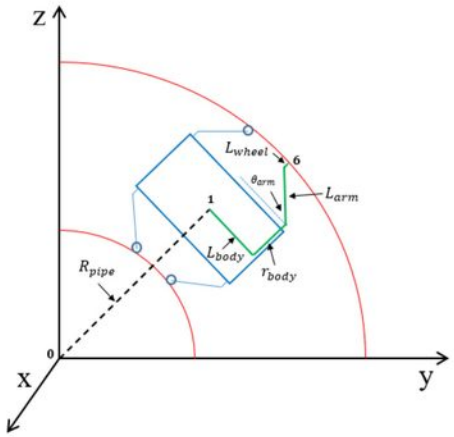


슬라이더-크랭크 가압

wallpress_03.jpg

슬라이더-크랭크 운동학 모델과 확대도

링크비 L1:L2 = 5:2, 스프링 k = 1 N/mm, 사전하중 0.5 mm, 마찰계수 μ = 0.75



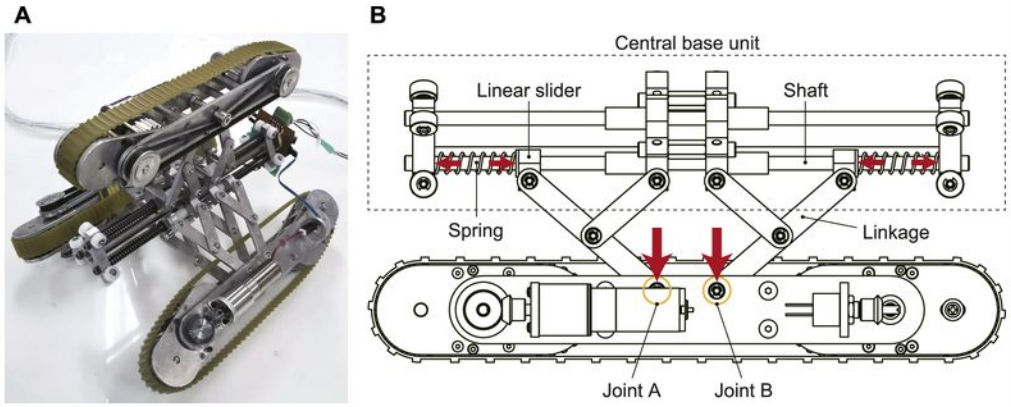
슬라이더-크랭크 가압

wallpress_04.jpg

접촉 구속 조건 하에서 파이프 내 로봇과 휠 위치

수직 150 mm 파이프에서 θ ≈ 41.4°, 슬라이더 이동 ≈ 15.2 mm

5. 바퀴 · 벽 누름 기구 · 관절 부품 단위 설계 참고 (3/6)

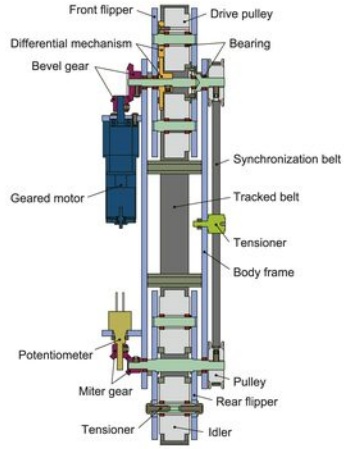


펜터그래프(Kakogawa)

wallpress_05.webp

3모듈 로봇 전체도와 펜터그래프 접촉 기구 개략도

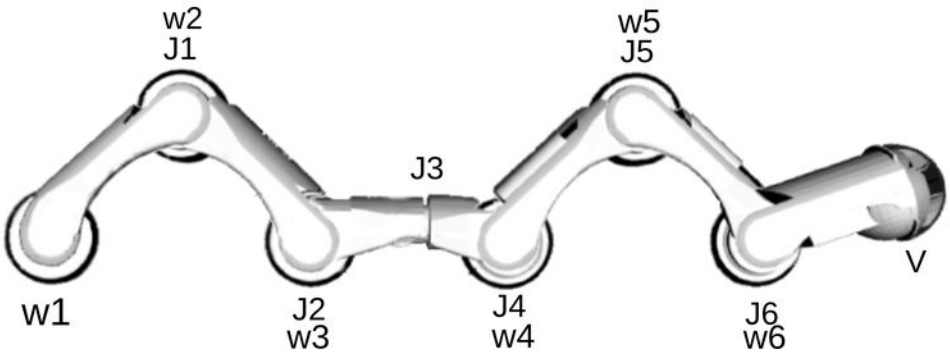
적응 직경 ϕ136–202 mm, 축 길이 235 mm, 질량 1.8 kg, 스프링 자연길이 55 mm, K_s = 0.5 N/mm · www.frontiersin.o…



펜터그래프(Kakogawa)

wallpress_06.webp

평행사변형 크롤러 모듈 1개의 단면 CAD

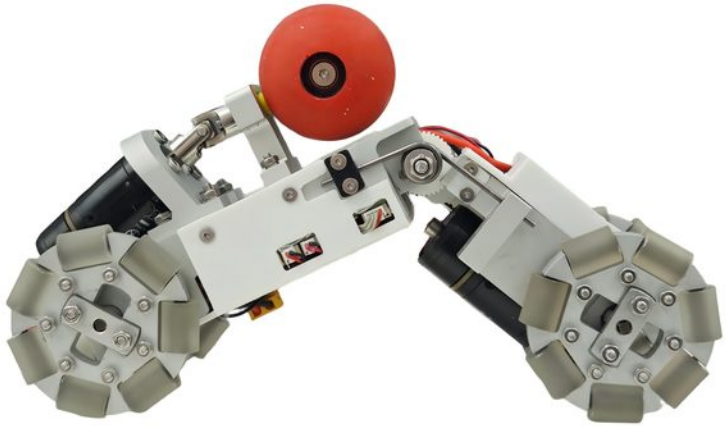


V자 클램프 (PIRATE)

wallpress_07.png

PIRATE 개략도: 휠 w1–w6, 관절 J1–J6, V자 구간

치수 미기재 · arxiv.org



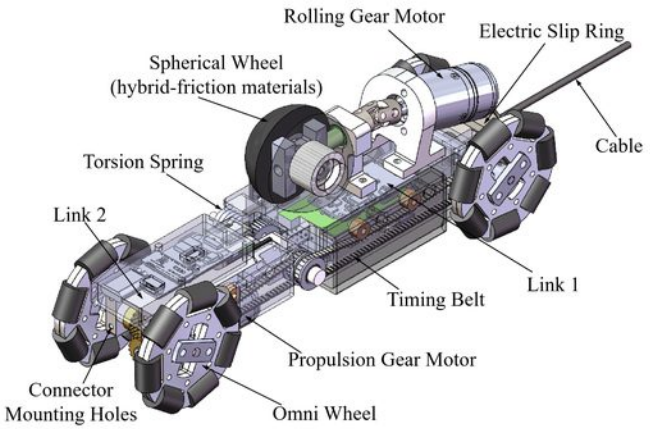
V자 암 + 비틀림 스프링 + 옴니휠

wallpress_08.png

시제품 사진(프로토타입)

관 내경 100 mm, L1 = 105 mm, L2 = 75 mm, 전체 길이 240 mm, 질량 750 g, 옴니휠 반경 30 mm, 구형 휠 반경 22.5 mm,…

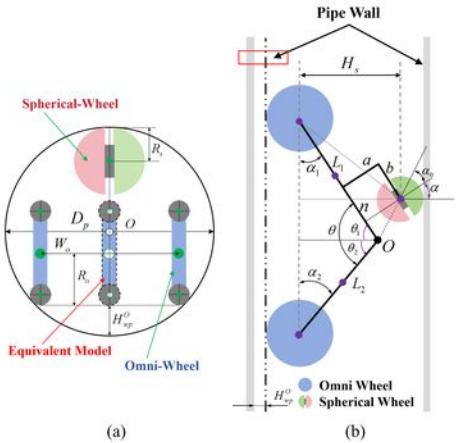
5. 바퀴 · 벽 누름 기구 · 관절 부품 단위 설계 참고 (4/6)



V자 암 + 비틀림 스프링 + 옴니휠

wallpress_09.png

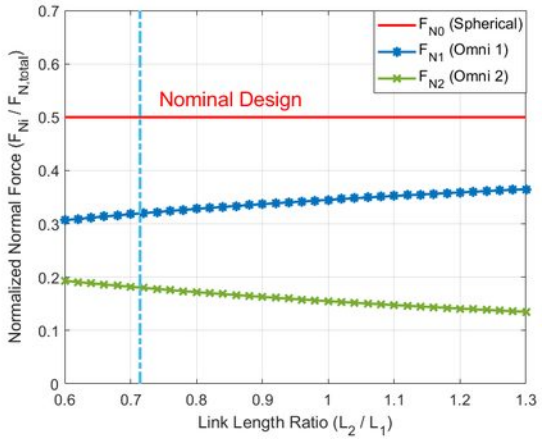
3D CAD (AWD 구동, 중앙 구형 휠)



접촉 기하

wallpress_10.png

원형 관 단면에서 휠 반경, 간극, 링크 각도



법선력 분포

wallpress_11.png

L2/L1 비율에 따른 법선력 분포 (구형 휠 약 50%)



PU(우레탄) 휠

wheel_01.jpg

소형 우레탄 휠 제품 사진 (TROGLO 장착형)

휠 치수 미기재. 설명문은 6 in 배관용, 배관 직경 표기는 Ø10.2 cm(4 in)로 서로 불일치. 단종 제품 · www.jireh.com

5. 바퀴 · 벽 누름 기구 · 관절 부품 단위 설계 참고 (5/6)

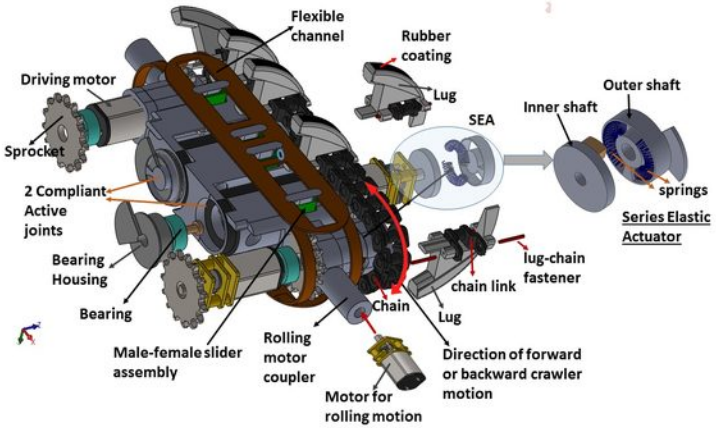


고무 러그(트레드) 휠

wheel_02.jpg

허브 위에 고무 러그를 돌출시킨 휠 제품 사진 (육각 축 장착)

치수 미기재



옴니 크롤러 (COCrIP)

wheel_03.jpg

모듈 분해도: 옴니 크롤러 부품 구성

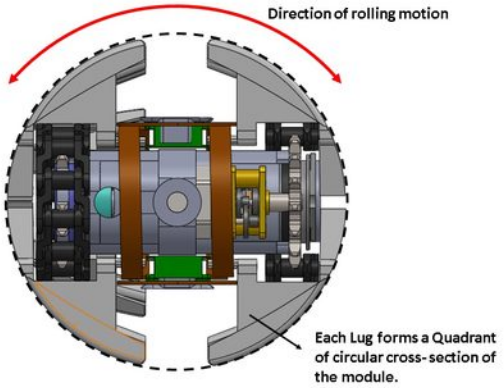
모듈 직경 50 mm, 관 내경 65–100 mm, 비틀림 스프링 사전하중 있음(수치 없음) · ar5iv.labs.arxiv.org



옴니 크롤러 (COCrIP)

wheel_04.jpg

시제품 사진



옴니 크롤러 (COCrIP)

wheel_05.jpg

관 축 둘레 롤링 운동 단면도

5. 바퀴 · 벽 누름 기구 · 관절 부품 단위 설계 참고 (6/6)



옴니 크롤러 (COCrIP)

wheel_06.jpg

직선 구간 모듈 사진 (능동 컴플라이언트 힌지 포함)

75 mm 관 시험, 스프링 강성 k1–k4 = 0.0096 / 0.0056 / 0.0042 / 0.0053 Nm/deg (수직 직선 등반)